Espaces vectoriels normés (4)

Première partie

E est un K espace vectoriel de dimension quelconque , $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$
On va munir E d'une norme pour généraliser valeurs absolues et modules, necessaires pour définir les notions de limites, de convergences de suite, de continuité de fonction, etc

1) Normes et evn

a) Definitions, exemples

Définition (Normes) :
$N : E \to R^+$ est une norme ssi

i. $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (séparation)
ii. $\forall x \in E, \forall \lambda \in K, N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$ (homogénéité)
iii. $\forall (x, y) \in E^2, N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$ (inégalité triangulaire)

Un ev muni d'une norme est appelé espace vectoriel normé (evn). On notera $\|\|$ une norme sur E
$x \in E$ est dit unitaire ssi $\|x\| = 1$.
Rq Si $x \in E$ non nul, $y = \dfrac{x}{\|x\|}$ est unitaire.

⊛ EXERCICE : Montrer que les normes sur $\mathbb{R}$ sont proportionelles à la valeur absolue ⊛

Définition (distances) :
$d : E \times E \to \mathbb{R}^+$ est une distance ssi

i. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = 0$ ssi $x = y$ (séparation)
ii. $\forall (x, y) \in E^2, d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie)
iii. $\forall (x, y, z) \in E^3, d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire)

On définit alors la distance d associée à une norme par $d(x, y) = \|x - y\|$

Proposition (Généralisation de l'IT) :

i. $\forall (x, y) \in E^2, |\|x\| - \|y\|| \leqslant \|x - y\|$

ii. $\forall (x_1, \ldots, x_n) \in E^n, \quad \left\| \sum_{i=1}^{n} x_i \right\| \leqslant \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|$

Proposition (Norme associée à un produit scalaire) :
Si $(/)$ est un produit scalaire sur E, $\|x\| = \sqrt{(x/x)}$ définit une norme sur E dite norme associée au produit scalaire.

Normes usuelles

i. sur K^n avec $X = (x_1, \ldots, x_n) \in K^n$, $\|X\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$, $\|X\|_\infty = \sup_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|$, $\|X\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$

ii. sur $B(A, K)$ où $A \subset E$ non vide,$\|f\|_\infty = \sup_{x \in A} |f(x)|$

iii. sur $E = C([a, b], R)$, $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| \, dx$, $\|f\|_\infty = \sup_{x \leqslant a \leqslant b} |f(x)|$, $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}$

iv. sur $E = \mathbb{R}[X]$, $a < b$, $\|P\| = \int_a^b |P(x)| \, dx$

v. sur $E = \mathbb{R}_n[X]$, $\|P\| = \sum_{i=0}^{n} |P(a_i)|$ où $a_0 < \ldots < a_n$

vi. sur $E = M_n(\mathbb{R})$, $\|A\| = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^t A)}$ où $\mathrm{Tr}(A^t A) = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} a_{ij}^2$

Proposition (Espace normé produit) :
Soit $E_1, \ldots, E_n$ des evn munis de leurs normes respectives $\|\|_i$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$ On définit sur l'espace produit $E = E_1 \times \ldots \times E_n$ une norme (appelée norme produit) en posant $\|x\|_\infty = \max\{\|x_i\|_i,\ 1 \leqslant i \leqslant n\}$

---

b) Boules ouvertes et fermées

Définition (Boules ouvertes, fermées, sphères) :
Soit E un evn, $a \in E$ et $r > 0$.
La boule ouverte de centre a et de rayon r est l'ensemble $B(a,r) = \{x \in E / \|x - a\| < r\}$
La boule fermée de centre a et de rayon r est l'ensemble $B'(a,r) = \{x \in E / \|x - a\| \leqslant r\}$
La sphère de centre a et de rayon r est l'ensemble $S(a,r) = \{x \in E / \|x - a\| = r\}$

Lorsque $a = 0$ et $r = 1$, on parle de boules et sphères unité.

Rq : $r < r' \rightleftharpoons B(a,r) \subset B'(a,r) \subset B(a,r')$ et $B'(a,r) = B(a,r) \cup S(a,r)$

Rq : Dans $\mathbb{R}$, les boules ouvertes sont des intervalles ouverts, les boules fermées des segments

⊛ EXERCICE : Soit x un vecteur non nul de E. Construire un élément de $B'(a,r)$, de $S(a,r)$ ou de $B(a,r)$ en fonction de x ⊛

Définition :

i. Soit E un evn et $A \subset E$. On dit que A est bornée ssi $\exists R \geqslant 0$ tel que $A \subset B(0_E, R)$

ii. Soit $f : A \to E$. f est bornée ssi $\exists M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall x \in A, \|f(x)\| \leqslant M$
Autrement dit, $f(A)$ est une partie bornée de E

Définition :
Soit E un evn et $A \subset E$
A est convexe ssi $\forall (x,y) \in A^2, \forall \lambda \in [0,1],\ \lambda x + (1-\lambda) y \in A$

Proposition :
Soit A convexe , $(x_1, \ldots, x_n) \in A^n$ et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in [0,1]^n$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$

Alors $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i \in A$ (barycentre)

Proposition :
Une boule fermée (resp ouverte) d'un evn E est convexe

---

2) Suites d'éléments d'un evn

a) Convergence des suites

Définition (Suites bornées) :
$(u_n)_n$ suite de E est bornée ssi $\exists M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall n \in N, \|u_n\| \leqslant M$

Définition (Suites convergentes) :
$(u_n)_n$ suite de E converge ssi $\exists\, l \in E$ tel que $\lim\limits_{n\to+\infty} \|u_n - l\| = 0$. On écrira $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = l$

Proposition :
La limite d'une suite, si elle existe, est unique.
Toute suite convergente est bornée

Proposition (Convergence d'une suite à valeurs dans un espace produit) :
Soit $(u_n)_n$ une suite de $E = E_1 \times \ldots \times E_p$. On notera $u_n = (u_n^1, \ldots, u_n^p)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Alors $(u_n)_n$ converge vers $l = (l_1, \ldots, l_p)$ ssi $\forall 1 \leqslant i \leqslant p, (u^i)_n$ converge vers l_i

Proposition (Opérations algébriques sur les suites) :
Soit $(u_n)_n$ (resp $(v_n)_n$) deux suites de E convergentes , de limite l (resp l') et $\lambda \in K$
Alors la suite $(u_n + \lambda v_n)_n$ est une suite convergente de limite $l + \lambda l'$

⊛ EXERCICE : Soit $(u_n)_n$ une suite de E convergente de limite $l \in E$
On pose $v_n = \dfrac{u_0 + \ldots + u_n}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (moyenne de Césaro)

i. Montrer que la suite $(v_n)_n$ converge aussi vers l.
ii. Donner un exemple prouvant que la réciproque est fausse.

⊛

---

b) Suites extraites

Définition (Suites extraites) :
Soit $(u_n)_n$ une suite de E. $(v_n)_n$ est une suite extraite de $(u_n)_n$ ssi $\exists \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, strictement croissante telle que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_{\varphi(n)}$

⊛ EXERCICE : Donner l'écriture d'une suite extraite d'une suite extraite ⊛

Théorème :
Si $(u_n)_n$ converge vers l, alors toutes ses suites extraites convergent vers la même limite
Par contraposée, si une suite possède deux suites extraites qui convergent vers des limites différentes, alors elle diverge

Théorème :
Si $(u_{2n})_n$ et $(u_{2n+1})_n$ convergent vers la même limite l, alors $(u_n)_n$ converge vers la limite commune

⊛ EXERCICE : Soit $(u_n)_n$ une suite de E telle que les trois suites extraites $(u_{2n})_n$, $(u_{2n+1})_n$, $(u_{3n})_n$ convergent
Montrer que la suite $(u_n)_n$ converge ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $(u_n)_n$ une suite réelle non majorée.

i. Donner un exemple de telle suite qui ne tend pas vers $+\infty$
ii. Montrer que pour une telle suite, on peut toujours extraire une suite qui tend vers $+\infty$

⊛

Définition (Valeur d'adhérence) :
$l \in E$ est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_n$ ssi l est la limite d'une suite extraite de $(u_n)_n$

Proposition :
Si $(u_n)_n$ converge vers l, alors l est la seule valeur d'adhérence de $(u_n)_n$. Réciproque fausse
Si $(u_n)_n$ possède au moins deux valeurs d'adhérence distinctes, alors $(u_n)_n$ diverge

---

3) Comparaison des normes

Définition (Normes équivalentes) :
Deux normes N_1, N_2 sont dites équivalentes ssi $\exists\ a > 0$ et $\exists\ b > 0$ tels que $aN_1 \leqslant N_2 \leqslant bN_1$
On écrira $N_1 \sim N_2$

⊛ EXERCICE : Vérifier que les trois normes définies sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes. ⊛

Proposition :
a) La convergence d'une suite et la valeur de sa limite ne dépendent pas de la norme équivalente choisie.
b) Le caractére borné d'une partie ne dépend pas de la norme équivalente choisie

Rq : pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, il suffit de trouver une suite bornée pour une norme et pas pour l'autre

⊛ EXERCICE : Montrer que les normes $\|\|_1$ et $\|\|_\infty$ ne sont pas équivalentes sur $E = C([a,b], \mathbb{R})$ ⊛

⊛ EXERCICE : On note $E = C^1([0,1]; \mathbb{R})$ et N_∞, N'_∞ les applications de E dans $\mathbb{R}$ définies par
$N_\infty(f) = \sup\limits_{x\in[0,1]} |f(x)|, N'_\infty(f) = |f(0)| + \sup\limits_{x\in[0,1]} |f'(x)|$
Montrer que N_∞, N'_∞ sont des normes sur E. Sont elles équivalentes ? ⊛

---

4) Topologie d'un evn E

a) Ouverts et Fermés

Définition (Voisinage d'un point) :
Soit $a \in E$. $V \subset E$ est un voisinage de a ssi V contient une boule ouverte centrée en a :
$\exists\ r > 0$ tel que $B(a,r) \subset V$

Définition (Ouvert) :
Soit $O \subset E$. O est un ouvert de E ssi $\forall x \in O,\ \exists r > 0$ tel que $B(x,r) \subset O$

On remarque que O est ouvert ssi il est voisinage de chacun de ses points.

Définition (Fermé) :
Soit $F \subset E$. F est un fermé de E ssi son complémentaire ${}^cF$ est un ouvert

Remarque : E et $\emptyset$ sont à la fois ouverts et fermés dans E

Proposition (Stabilité) :

i. Une intersection finie d'ouverts est un ouvert. Une réunion quelconque d'ouverts est un ouvert

ii. Une réunion finie de fermés est un fermé. Une intersection quelconque de fermés est un fermé.

⊛ EXERCICE :

i. Montrer que les boules ouvertes sont des ouverts.

ii. Montrer que les boules fermées et les sphères sont des fermés.

iii. Montrer qu'un produit d'ouvert (dans un espace produit) est un ouvert

⊛

⊛ EXERCICE :

i. Justifier qu'une partie finie est fermée

ii. Montrer que $\mathbb{Z}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$

⊛

Proposition :
Soit N_1, N_2 deux normes telles que $N_1 \leqslant aN_2$ avec $a > 0$

i. O ouvert pour $N_1 \Rightarrow O$ ouvert pour N_2

ii. F fermé pour $N_1 \Rightarrow F$ fermé pour N_2

Il y a invariance des notions d'ouverts et fermés par changement de norme équivalente

Définition (Ouvert et fermés relatifs) :
Soit E un evn et $A \subset E$.

i. O est un ouvert de A ssi $O = O' \cap A$ où O' est un ouvert de E

ii. F est un ouvert de A ssi $F = F' \cap A$ où F' est un fermé de E

---

b) Intérieur et Adhérence

Définition (Intérieur, Adhérence) :
Soit $A \subset E$.

i. L'intérieur de A, noté A^o, est le plus grand ouvert inclus dans A

ii. L'adhérence de A,noté $\overline{A}$, est le plus petit fermé contenant A.

iii. La frontière de A est l'ensemble $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A}/A^o$

Rq : $\mathrm{Fr}(A)$ est un fermé, A est ouvert ssi $A^o = A$, A est fermé ssi $\overline{A} = A$

Proposition (Caractérisation de l'intérieur et adhérence) :

i. $x \in A^o$ ssi $A \in V(x)$ ssi $\exists r > 0 \ / \ B(x,r) \subset A$

ii. $x \in \overline{A}$ ssi $\forall\, V \in V(x), V \cap A \neq \emptyset$

⊛ EXERCICE :

i. Montrer que $(A^o)^o = A^o$, $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$

ii. Montrer que $A \subset B \Rightarrow A^o \subset B^o$ et $\overline{A} \subset \overline{B}$

iii. Montrer que ${}^c\overline{A} = ({}^cA)^o$ et ${}^cA^o = \overline{{}^cA}$

iv. Montrer que $A^o \cap B^o = (A \cap B)^o$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

v. Montrer que $A^o \cup B^o \subset (A \cup B)^o$ et $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$

⊛

Proposition (Caractérisation séquentielle) :

i. Soit $A \subset E$. $a \in \overline{A}$ ssi a est limite d'une suite d'éléments de A

ii. $F \subset E$ est fermé ssi toute limite de suite convergente d'éléments de F est encore dans F

⊛ EXERCICE : Retrouver que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ ⊛

⊛ EXERCICE : Soit F un ssev de E evn. Montrer que $\overline{F}$ est encore un ssev de E ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $A \subset E$ non vide et $x \in E$. On pose $d(x, A) = \inf\{\|x - y\|, y \in A\}$
Justifier l'existence de $d(x, A)$ et montrer que $d(x, A) = 0$ ssi $x \in \overline{A}$ ⊛

⊛ EXERCICE : Soit E evn. Soit $a \in E$ et $r > 0$

i. Montrer que l'adhérence de la boule ouverte $B(a, r)$ est la boule fermée $B_f(a, r)$

ii. Montrer que l'intérieur de la boule fermée $B_f(a, r)$ est la boule ouverte $B(a, r)$

⊛

---

c) Densité

Proposition :
$A \subset E$ est dense dans E ssi A vérifie une des trois propositions équivalentes suivantes

i. $\overline{A} = E$

ii. Tout élément de E est limite d'une suite d'éléments de A

iii. Pour tout ouvert O non vide de E, $O \cap A \neq \emptyset$

⊛ EXERCICE : Montrer que $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$. Quelle est la frontière de Q ? ⊛

---

d) Espaces Compacts

Définition (Compacts) :
$K \subset E$ est un compact ssi de toute suite d'éléments de K, on peut extraire une suite convergente.

⊛ EXERCICE : Toute partie finie est compacte ⊛

Exemple : Dans $\mathbb{R}$, le segment $[a, b]$ est un compact (BW)

Proposition (Compacts et fermés) :

i. Tout compact d'un evn E est fermé, borné.

ii. Une partie fermée d'un compact est compacte

Proposition (Produit de compacts) :
Un produit d'une famille finie de compacts est compact.

Proposition (Convergence des suites dans les compacts) :
Une suite d'éléments d'une partie compacte converge ssi elle admet une unique valeur d'adhérence.

⊛ EXERCICE : Soit $(u_n)_n$ une suite E evn, convergente, de limite l
Montrer que $K = \{u_n,\ n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$ est un compact de E ⊛